

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

MODUL 1 PENGENALAN SIMULATOR EASYEDA, HUKUM OHM, DAN
KIRCHOFF

Nama : Jesse Timothy Halomoan Damanik
NIM : 21120124120041
Kelompok : 3

1. Pengertian, alat ukur, dan Rumus:

- Voltase

Pengertian: Voltase atau tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sirkuit listrik. Satuan voltase adalah Volt (V).

Alat Ukur: Voltase diukur menggunakan Voltmeter.

Rumus:

1. $V = W/Q$ (V = Voltase, W = Energi, Q = Muatan Listrik)

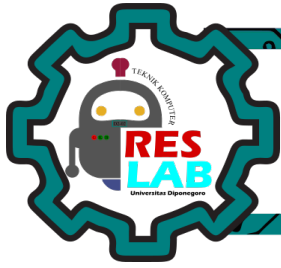
2. $V = I \times R$ (V = Voltase, I = Arus Listrik, R = Resistansi)

- Ampere

Pengertian: Ampere atau arus listrik adalah ukuran jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik pada sirkuit listrik per satuan waktu. Satuan arus listrik adalah Ampere (A).

Alat Ukur: Arus listrik diukur menggunakan Amperemeter.

Rumus:



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

1. $I = Q/t$ (I = Arus Listrik, Q = Muatan Listrik, t = Waktu)

2. $I = V/R$ (I = Arus Listrik, V = Voltase, R = Resistansi)

- Ohm / Resistor

Pengertian: Ohm, atau resistansi listrik, adalah ukuran seberapa besar suatu komponen atau material menghambat aliran arus listrik. Resistor adalah komponen elektronik yang dirancang khusus untuk memberikan resistansi tertentu dalam rangkaian. Satuan resistansi adalah Ohm (Ω).

Alat Ukur: Ohmmeter digunakan untuk mengukur resistansi.

Rumus:

1. $R = V/I$ (R = Resistansi, V = Voltase, I = Arus Listrik)

2. $R = \rho L/A$ (R = Resistansi, ρ = Resistivitas, L = Panjang kawat, A = Luas penampang kawat)

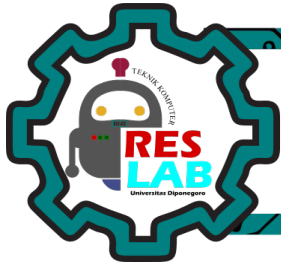
2. Hukum Kirchhoff Satu dan hukum Kirchhoff Dua adalah

- Hukum Kirchhoff Satu

Bunyi hukum: “Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik tersebut.”

Pengertian: Jumlah total arus yang masuk ke suatu titik (node) dalam rangkaian listrik harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari titik tersebut.

Rumus: $\sum I_{\text{masuk}} = \sum I_{\text{keluar}}$



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

- Hukum Kirchhoff Dua

Bunyi Hukum: “Jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik tersebut.”

Pengertian: Jumlah total tegangan (voltase) di sekeliling setiap loop tertutup dalam suatu rangkaian listrik harus sama dengan nol.

Rumus: $\sum V = 0$

3. Hambatan pada resistor dibawah ini adalah

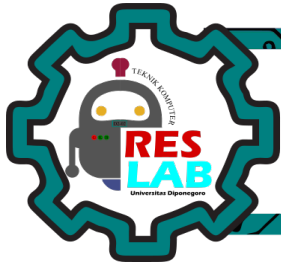
- Gelang pertama: Coklat (Brown)
- Gelang kedua: Hitam (Black)
- Gelang ketiga: Kuning (Yellow)
- Gelang keempat: Emas (Gold)

Dengan menggunakan tabel kode warna resistor yang terlihat di gambar:

1. Gelang pertama (1st Band Color) - Coklat = 1
2. Gelang kedua (2nd Band Color) - Hitam = 0
3. Gelang ketiga (Multiplier Color) - Kuning = $\times 10^4$
4. Gelang keempat (Tolerance Color) - Emas = $\pm 5\%$

Nilai hambatan dihitung dengan formula: (Nilai gelang pertama $\times 10$ + Nilai gelang kedua) $\times$ Faktor pengali

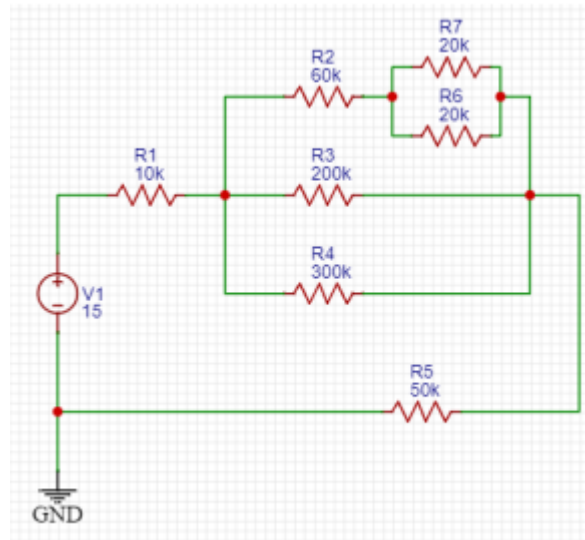
Maka, nilai hambatan resistor tersebut adalah: $(1 \times 10 + 0) \times 10^4 = 10 \times 10^4$
 $= 100.000 \Omega = 100 \text{ k}\Omega$ dengan toleransi $\pm 5\%$



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

4. Besaran arus yang mengalir pada masing-masing hambatan pada rangkaian di bawah adalah



$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{R7} + \frac{1}{R6} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 10\text{k}\Omega$$

$$R_{s1} = R2 + R_{p1} = 60\text{k}\Omega + 10\text{k}\Omega = 70\text{k}\Omega$$

$$R_{p2} = \frac{1}{R3} + \frac{1}{R4} + \frac{1}{R_{s1}} = \frac{1}{200} + \frac{1}{300} + \frac{1}{70} = 44,21\text{k}\Omega$$

$$R1 + R_{p2} + R5 = 10\text{k}\Omega + 44,21\text{k}\Omega + 50\text{k}\Omega = 104,21\text{k}\Omega$$

$$R_{total} = 104,21\text{k}\Omega = 104210\Omega$$

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{total}} = \frac{15}{104210} = 1,4 \times 10^{-4} A$$

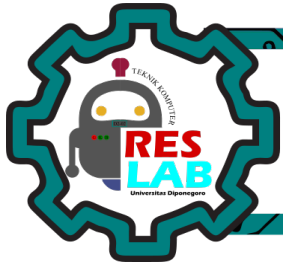
$$I_1 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} A$$

$$I_2 = \frac{10}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 9,3 \times 10^{-5} A$$

$$I_3 = \frac{3}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 2,8 \times 10^{-5} A$$

$$I_4 = \frac{2}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 1,9 \times 10^{-5} A$$

$$I_5 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} A$$



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

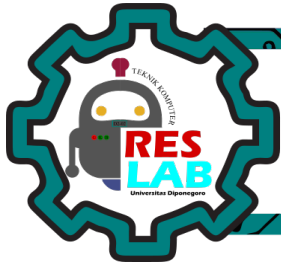
$$I_6 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} A$$

$$I_7 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} A$$

5. Menurut saya Embedded System adalah penerapan perangkat lunak pada perangkat keras untuk melakukan sebuah fungsi, seperti pada Internet of Things (IoT).

Jesse Timothy Halomoan Damanik

21120124120041



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

MODUL 1 Pengenalan Simulator EasyEDA, Hukum Ohm, dan Kirchhoff

Nama : Daniel Alfatha Cameron Prayudia
NIM : 21120124130077
Kelompok : 3

Jawaban :

1. Pengertian, Alat ukur, Rumus

1.1. Voltase

Voltase atau adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur voltase adalah voltmeter. Tegangan dapat dihitung menggunakan Hukum Ohm dengan rumus:

$$V = I \times R$$

Keterangan:

V = Tegangan (Volt)

I = Arus Listrik (Ampere)

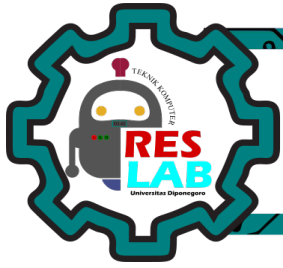
R = Hambatan (Ohm)

1.2. Ampere

Ampere adalah satuan untuk mengukur besarnya arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah amperemeter. Arus listrik dapat dihitung menggunakan Hukum Ohm dengan rumus:

$$I = \frac{V}{R}$$

Keterangan:



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

I = Arus listrik(Ampere)

V = Tegangan (Volt)

R = Hambatan (Ohm)

1.3. Ohm/Resistor

Ohm adalah satuan untuk mengukur hambatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik adalah ohmmeter. Hambatan listrik dapat dihitung menggunakan Hukum Ohm dengan rumus:

$$R = \frac{V}{I}$$

Keterangan:

R = Hambatan (Ohm)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus listrik (Ampere)

2. Jelaskan terkait hukum Kirchhoff Satu dan hukum Kirchhoff Dua!

2.1. Kirchhoff Satu

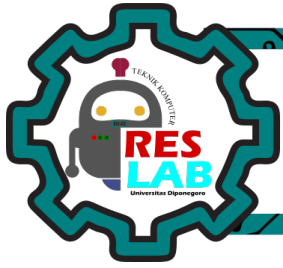
Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik tersebut dengan notasi rumus sebagai berikut:

$$\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar}$$

Keterangan:

I_{masuk} = Arus listrik yang masuk

I_{keluar} = Arus listrik yang keluar



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

2.2. Kirchhoff Dua

Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan listrik dalam suatu *loop* tertutup (rangkaian tertutup) sama dengan nol.

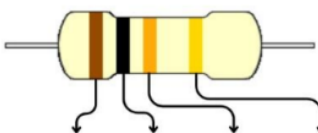
Hukum ini didasarkan pada prinsip kekekalan energi. hukum Kirchhoff Dua dinotasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\sum V = 0$$

Keterangan:

V = Tegangan listrik dalam loop tertutup.

3. Berapakah nilai hambatan pada resistor di bawah ini?



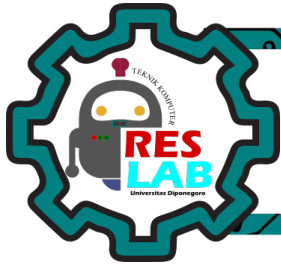
Color	1st Band Color	2nd Band Color	Multiplier Color	Tolerance Color
Black	0	0	X 1	
Brown	1	1	X 10	±1
Red	2	2	X 10	±2
Orange	3	3	X 10	
Yellow	4	4	X 10	
Green	5	5	X 10	±0.5%
Blue	6	6	X 10	±0.25%
Violet	7	7	X 10	±0.10%
Grey	8	8	X 10	±0.05%
White	9	9	X 10	
Gold			X 10	±5%
Silver			X 10	±10%

= 1st band → 1

= 2nd band → 0

= 3rd band → 10 Ω

= toleransi → ±5%



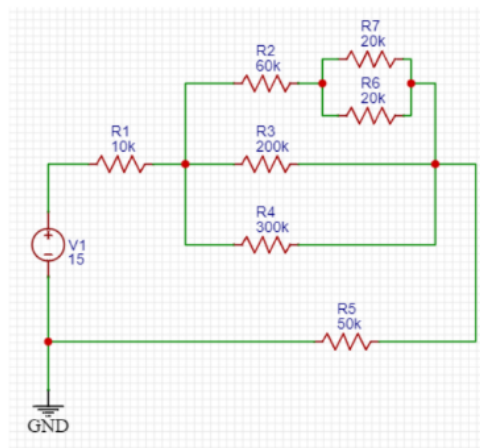
Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

$$= 10 \times 10^1 \Omega$$

$$= 100 \Omega \text{ dengan nilai toleransi } \pm 5\%$$

4. Hitunglah besaran arus yang mengalir pada masing-masing hambatan pada rangkaian di bawah ini.



$$R7 + R6 = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 10k\Omega$$

$$R2 + (10k\Omega) = 60k\Omega + 10k\Omega = 70k\Omega$$

$$R3 + R4 + \frac{1}{70} = \frac{1}{200} + \frac{1}{300} + \frac{1}{70} = 44,21k\Omega$$

$$R1 + 44,21k\Omega + R5 = 10k\Omega + 44,21k\Omega + 50k\Omega = 104,21k\Omega$$

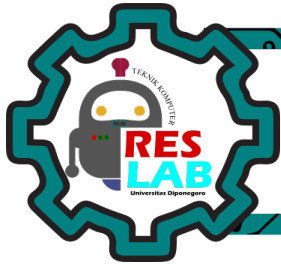
$$R_{total} = 104,21k\Omega = 104210\Omega$$

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{total}} = \frac{15}{104210} = 1,4 \times 10^{-4} A$$

$$I_1 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} A$$

$$I_2 = \frac{10}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 9,3 \times 10^{-5} A$$

$$I_3 = \frac{3}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 2,8 \times 10^{-5} A$$



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

$$I_4 = \frac{2}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 1,9 \times 10^{-5} A$$

$$I_5 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} A$$

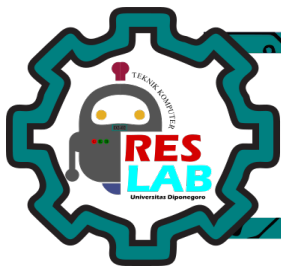
$$I_6 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} A$$

$$I_7 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} A$$

5. Embedded system terkait dengan hal hal yang berbau perangkat keras dan IoT. Berkesinambungan juga dengan jaringan untuk keperluan IoT sendiri.

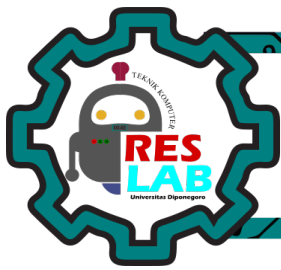
Daniel Alfatha Cameron Prayudia

21120124130077



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

MODUL X JUDUL MODUL

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 3

Jawaban :

1. Pengertian Alat ukur, Rumus

A. Voltase

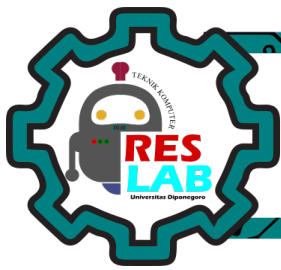
Voltase atau Volt adalah satuan untuk mengukur tegangan listrik, yang mewakili perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan ini menentukan seberapa kuat arus listrik dapat mengalir melalui suatu sirkuit. Alat ukur untuk mengukur tegangan listrik adalah Voltmeter. Voltmeter dihubungkan secara paralel dengan rangkaian yang diukur untuk menentukan beda potensial antara dua titik. Rumus untuk menghitung tegangan (Volt) menggunakan Hukum Ohm adalah:

$$V = I \times R$$

dimana:

- V adalah tegangan dalam Volt (V),
- I adalah arus listrik dalam Ampere (A),
- R adalah resistansi dalam Ohm (Ω).

B. Ampere



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

Ampere adalah satuan untuk mengukur kuat arus listrik, yang menunjukkan banyaknya muatan listrik (elektron) yang mengalir melalui suatu titik dalam satu detik. Satu Ampere sama dengan satu Coulomb muatan yang mengalir per detik. Alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik adalah Amperemeter. Amperemeter dipasang secara seri dengan rangkaian yang diukur untuk menentukan kuat arus listrik. Rumus untuk menghitung kuat arus listrik (Ampere) adalah:

$$I = V/R$$

Di mana:

- I adalah arus listrik dalam Ampere (A),
- V adalah tegangan dalam Volt (V),
- adalah resistansi dalam Ohm.

C. Ohm / Resistor

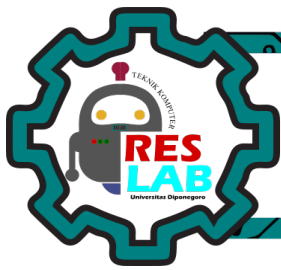
Ohm adalah satuan untuk mengukur resistansi atau hambatan listrik, yang menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran muatan listrik. Resistansi berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Alat ukur untuk mengukur resistansi adalah Ohmmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Rumus untuk menghitung resistansi (Ohm) menggunakan Hukum Ohm adalah:

$$R = V/I$$

Dimana :

- R adalah resistansi dalam Ohm,
- V adalah tegangan dalam Volt (V),
- I adalah arus listrik dalam Ampere (A).

2. Hukum Kirchhoff adalah dua prinsip dasar dalam analisis rangkaian listrik yang ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Antara lain sebagai berikut.



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

A. Hukum Kirchhoff 1 (Hukum Arus Kirchhoff)

Hukum Kirchhoff 1, juga dikenal sebagai Hukum Percabangan atau Junction Rule, berdasarkan pada prinsip kekekalan muatan listrik. Hukum ini menyatakan bahwa pada setiap titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik, jumlah arus yang masuk ke titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Rumus hukumnya sebagai berikut :

$$\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar}$$

Dimana:

I_{masuk} = Arus listrik yang masuk

I_{keluar} = Arus listrik yang keluar

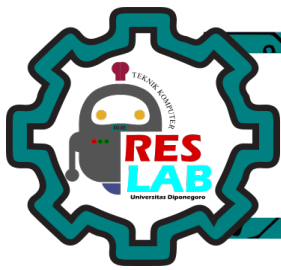
Untuk penerapannya biasanya hukum ini digunakan untuk menganalisis arus listrik di titik percabangan dalam rangkaian listrik. Dengan mengetahui arus masuk dan keluar, kita dapat menentukan distribusi arus di seluruh rangkaian.

B. Hukum Kirchhoff 2 (Hukum Tegangan Kirchhoff)

Hukum Kirchhoff 2, juga dikenal sebagai Hukum Tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law (KVL), berdasarkan pada prinsip kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari semua sumber tegangan (GGL) dan penurunan tegangan akibat resistansi sama dengan nol. Rumus hukumnya sebagai berikut :

$$\sum v = 0$$

V = Tegangan listrik dalam loop tertutup

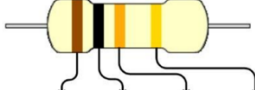


Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

3.

Berapakah nilai hambatan pada resistor di bawah ini?



Color	1st Band Color	2nd Band Color	Multiplier Color	Tolerance Color
Black	0	0	X 1	
Brown	1	1	X 10	±1
Red	2	2	X 10	±2
Orange	3	3	X 10	
Yellow	4	4	X 10	
Green	5	5	X 10	±0.5%
Blue	6	6	X 10	±0.25%
Violet	7	7	X 10	±0.10%
Grey	8	8	X 10	±0.05%
White	9	9	X 10	
Gold			X 10	±5%
Silver			X 10	±10%

1. Coklat (Brown) → 1

2. Hitam (Black) → 0

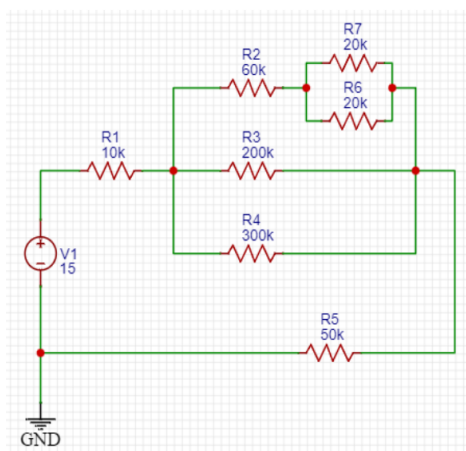
3. Kuning (Yellow) → $\times 10^4$

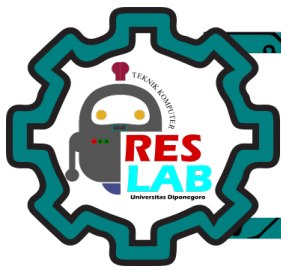
4. Emas (Gold) → $\pm 5\%$

untuk hitungannya $(10) \times 10^4 = 100,000\Omega = 100k\Omega$

Jadi, Nilai hambatan resistor tersebut adalah $100 k\Omega \pm 5\%$.

4. Hitunglah besaran arus yang mengalir pada masing-masing hambatan pada rangkaian di bawah ini.





Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika
Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

$$R_7 + R_6 = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 10\text{k}\Omega$$

$$R_2 + (10\text{k}\Omega) = 60\text{k}\Omega + 10\text{k}\Omega = 70\text{k}\Omega$$

$$R_3 + R_4 + \frac{1}{70} = \frac{1}{200} + \frac{1}{300} + \frac{1}{70} = 44,21\text{k}\Omega$$

$$R_1 + 44,21\text{k}\Omega + R_5 = 10\text{k}\Omega + 44,21\text{k}\Omega + 50\text{k}\Omega = 104,21\text{k}\Omega$$

$$R_{total} = 104,21\text{k}\Omega = 104210\Omega$$

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{total}} = \frac{15}{104210} = 1,4 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_1 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{10}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 9,3 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{3}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 2,8 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{2}{15} \times 1,4 \times 10^{-4} = 1,9 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_5 = I_{total} = 1,4 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_7 = \frac{1}{2} \times 9,3 \times 10^{-5} = 4,65 \times 10^{-5} \text{ A}$$

Ahmad Putra Cahyo

21120124140143